

Přečti si výklad teplotní roztažnosti a skupenských přeměn, podívej se na videa s pokusy a v animaci na bimetal; pak počítej prodloužení a skupenské teplo. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-12 Porovnám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů. (*Fyzika 3, 3/1*)

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (*Fyzika 3, 3/1*)

Učivo: vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti; skupenské a měrné skupenské teplo

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Teplotní roztažnost pevných látek** česky základ

Délková a objemová roztažnost, součinitel délkové roztažnosti a praktické důsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/07%20Teplotn%C3%AD%20rozta%C5%BEost%20pevn%C3%BDch%20l%C3%A1tek.pdf>

Realisticky.cz – Objemová roztažnost kapalin česky

Objemová roztažnost kapalin a anomálie vody.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/04%20Objemov%C3%A1%20rozta%C5%BEost%20kapalin.pdf>

Realisticky.cz – Výměny tepla při změnách skupenství česky

Skupenské a měrné skupenské teplo, kalorimetrická rovnice se změnou skupenství.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20skupenstv%C3%AD/05%20V%C3%BDm%C4%9Bny%20tepla%20p%C5%99i%20zm%C4%9Bn%C3%A1ch%20skupenstv%C3%AD.pdf>

Fyzika 007 – Vypařování, var a kapalnění česky

Rozdíl mezi vypařováním a varem, teplota varu a skupenské teplo varu.

<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/vypa%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD-var-a-kapaln%C4%9Bn%C3%AD>

Videa**FS-2.6. Skupenské změny, tání, tuhnutí, sublimace | Fyzika maturita** česky základ 12 min Marek Scholz

Skupenské změny: tání, tuhnutí, sublimace a skupenské teplo.

<https://www.youtube.com/watch?v=XrvraWfCLx4>

FS-2.6. Vypařování, var, kondenzace, sytá pára, fázový diagram | Fyzika maturita česky 25 min Marek Scholz

Vypařování, var, kondenzace, sytá pára a fázový diagram.

<https://www.youtube.com/watch?v=AMWnUS9dUww>

Teplotní roztažnost látek česky 10 min Fyzikální pokusy ze SSPŠ

Školní pokusy s teplotní roztažností pevných látek, kapalin a plynů.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZfW0LY1DHjI>

Interaktivní simulace a appletky**Vašćák: Fyzika v animacích – Bimetal** česky

Animace bimetalového pásku, který se při zahřátí ohýbá.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_bimetal&l=cz

PhET – Stavby hmoty česky

Zahřívěj a chladí látku a sleduj změny skupenství na úrovni částic.

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Teplotní roztažnost: vzorce** česky

Výpočty prodloužení a změny objemu při zahřátí s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-teplotni-roztaznost-vzorci>

Umíme fyziku – Přeměny skupenství česky

Otázky na skupenské přeměny, tání, var a sublimaci. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-premeny-skupenstvi>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Led v kalorimetru

česky

Řešená úloha: led v kalorimetru – tepelná výměna se změnou skupenství.

<https://reseneulohy.cz/353/led-v-kalorimetru>
